

- [6] IEEE Computer Society, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024.
- [7] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th ed.*. Newtown Square, PA, USA: Project Management Institute, 2021.
- [8] International Requirements Engineering Board, *IREB Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation Level – Syllabus, Version 3.1*. Karlsruhe, Germany: IREB, 2022.
- [9] L. A. Maciaszek, *Requirements Analysis and System Design*, 3rd ed. Harlow, England: Pearson Education, 2007.
- [10] D. Harel, “Statecharts: A visual formalism for complex systems,” *Science of Computer Programming*, vol. 8, no. 3, pp. 231–274, 1987.
- [11] E. Hull, K. Jackson, and J. Dick, *Requirements Engineering*, 3rd ed. London, England: Springer, 2011.
- [12] Object Management Group, *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. Needham, MA, USA: OMG, 2017.
- [13] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.
- [14] A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood, and M. Novak, “Easy Approach to Requirements Syntax (EARS),” in *Proc. 17th IEEE International Requirements Engineering Conference*, Atlanta, GA, USA, 2009, pp. 317–322.

A. Tabla completa de atributos de RF y RNF

Este anexo consolida la tabla completa de atributos de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema AquaGest. La tabla incluye los ocho atributos solicitados para la PE3: ID, descripción, tipo, prioridad MoSCoW, fuente, estabilidad, estado y verificabilidad. Su finalidad es evidenciar que los requisitos refinados mantienen trazabilidad, prioridad, estado de revisión y posibilidad de comprobación.

Tabla 28: Tabla completa de atributos de requisitos funcionales.

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable
RF-01	Registrar cada estanque con identificador único, tamaño en hectáreas y estado inicial.	RF	Must	EV-02	Alta	Validado	S
RF-02	Calcular la capacidad máxima de larvas por estanque según su superficie.	RF	Must	EV-01	Alta	Validado	S
RF-03	Registrar sobrecarga controlada del estanque con justificación obligatoria.	RF	Should	EV-01	Media	Validado	S
RF-04	Actualizar el estado del estanque: activo, preparación, cosecha o inactivo.	RF	Must	EV-02	Alta	Validado	S
RF-05	Registrar cada siembra con fecha, cantidad de larvas, tipo, laboratorio y responsable.	RF	Must	EV-02	Alta	Validado	S
RF-06	Registrar grameos semanales por estanque, incluyendo fecha, peso promedio y observaciones.	RF	Must	EV-01	Alta	Validado	S
RF-07	Mostrar el historial de crecimiento del camarón por ciclo productivo.	RF	Should	EV-01	Media	Validado	S
RF-08	Generar alerta cuando el crecimiento entre grameos sea inferior al umbral esperado.	RF	Should	EV-01	Media	Validado	S
RF-09	Registrar mediciones de parámetros del agua: pH, oxígeno, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad.	RF	Must	EV-02	Alta	Validado	S
RF-10	Generar alertas automáticas cuando un parámetro del agua esté fuera del rango óptimo.	RF	Must	EV-01, EV-02	Alta	Validado	S
RF-11	Registrar la acción correctiva aplicada ante parámetros de agua fuera de rango.	RF	Should	EV-02	Media	Validado	S
RF-12	Calcular la ración diaria de alimento según biomasa estimada y etapa de crecimiento.	RF	Must	EV-01, EV-02	Alta	Validado	S
RF-13	Registrar diariamente el consumo de alimento por estanque, horario y responsable.	RF	Must	EV-02	Alta	Validado	S
RF-14	Generar informe de eficiencia alimenticia mediante cálculo de FCR.	RF	Should	EV-01	Media	Validado	S
RF-15	Registrar incidentes sanitarios con fecha, síntomas, diagnóstico y tratamiento aplicado.	RF	Must	EV-01	Alta	Validado	S

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable
RF-16	Alertar al técnico acuícola cuando se registre mortalidad anormal en un estanque.	RF	Must	EV-01, EV-02	Alta	Validado	S
RF-17	Registrar empleados con nombre, cédula, cargo, rol del sistema y fecha de ingreso.	RF	Must	EV-02	Alta	Validado	S
RF-18	Asignar tareas diarias a empleados por área y registrar su cumplimiento.	RF	Should	EV-02	Media	Validado	S
RF-19	Gestionar inventario de insumos mediante entradas, salidas y stock actual.	RF	Must	EV-02	Alta	Validado	S
RF-20	Generar alerta cuando el stock de un insumo crítico sea inferior al mínimo configurado.	RF	Should	EV-02	Media	Validado	S
RF-21	Registrar órdenes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.	RF	Could	EV-02	Baja	Propuesto	S
RF-22	Registrar cosechas con fecha, estanque, peso total, talla promedio y rendimiento.	RF	Must	EV-02	Alta	Validado	S
RF-23	Calcular el costo de producción por cosecha, incluyendo alimento, insumos y mano de obra.	RF	Should	EV-02	Media	Validado	S
RF-24	Generar reportes comparativos de producción entre ciclos productivos.	RF	Should	EV-01, EV-02	Media	Validado	S
RF-25	Generar predicción del momento óptimo de cosecha con base en grameos y parámetros del agua.	RF	Could	EV-01	Baja	Propuesto	S

Tabla 29: Tabla completa de atributos de requisitos no funcionales.

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable
RNF-01	Registrar un nuevo dato de parámetro de agua en un tiempo de respuesta no mayor a 2 segundos bajo carga normal de hasta 50 usuarios concurrentes.	RNF	Must	EV-02	Alta	Validado	S
RNF-02	Mantener disponibilidad mensual igual o superior al 98 %, excluyendo ventanas de mantenimiento programado.	RNF	Must	EV-01	Alta	Validado	S
RNF-03	Permitir que un operario complete el registro de alimentación diaria en máximo 3 pasos y 60 segundos.	RNF	Should	EV-02	Media	Validado	S
RNF-04	Implementar control de acceso basado en roles y cifrado de contraseñas mediante bcrypt o equivalente.	RNF	Must	Sección 2.6	Alta	Validado	S
RNF-05	Permitir captura offline en módulos críticos y sincronizar al menos el 95 % de registros pendientes dentro de 5 minutos posteriores a recuperar conectividad.	RNF	Should	Sección 2.5	Media	Validado	S
RNF-06	Funcionar sin errores bloqueantes en Chrome, Firefox, escritorio y tablet Android.	RNF	Could	Sección 2.5	Baja	Propuesto	S
RNF-07	Mantener cobertura de pruebas unitarias automatizadas igual o superior al 60 % en módulos críticos del backend.	RNF	Could	Decisión de equipo	Baja	Propuesto	S